

1. Asistente virtual de voz (Siri, Alexa o Google Assistant)

- **Performance:** Que entienda bien lo que le pides a la primera, que responda rápido y que el usuario no se desespere o tenga que repetir las cosas.
- **Environment:** Una casa o cuarto (que puede estar ruidoso). Es parcialmente observable, estocástico, secuencial, dinámico y continuo.
- **Actuators:** Su bocina (para contestarte), la pantalla (si tiene), y mandar señales por Wi-Fi para prender luces o la tele.
- **Sensors:** El micrófono para escucharte, su conexión a internet y el reloj.

Justificación: Puse que es *parcialmente observable* porque Alexa no "ve" físicamente toda tu casa, solo escucha. Y es *estocástico* porque el ruido de fondo o si hablas entre dientes hace que el resultado sea impredecible.

2. Robot aspirador doméstico (Roomba)

- **Performance:** Dejar el piso limpio en el menor tiempo posible, sin quedarse sin pila a medio camino y sin tirar los muebles o atropellar al perro.
- **Environment:** El interior de una casa. Es parcialmente observable, estocástico, secuencial, dinámico y continuo.
- **Actuators:** Las llantas para moverse, los cepillos, el motor de la aspiradora y la bocina para hacer ruiditos si se atora.
- **Sensors:** Sensores de choque (cuando topa con la pared), cámara o láser para mapear, y el sensor de abajo para no caerse por las escaleras.

Justificación: Es *estocástico* y *dinámico* porque la gente o las mascotas se atraviesan de la nada mientras limpia, y el polvo no siempre se quita al primer intento.

3. Sistema de recomendación de streaming (Netflix o Spotify)

- **Performance:** Que te quedes enganchado viendo/escuchando por horas, que le des clic a lo que te sugiere y que sigas pagando tu suscripción cada mes.
- **Environment:** La app o página web de la plataforma. Es parcialmente observable, estocástico, secuencial, estático y discreto.
- **Actuators:** Mostrarte los pósters de películas o canciones en la pantalla, y mandarte notificaciones al cel.
- **Sensors:** Lo que buscas en la app, las cosas a las que les das "me gusta", lo que pausas y cuánto tiempo te quedas viendo una serie.

Justificación: Es *parcialmente observable* y *estocástico* porque Netflix no sabe realmente cómo te sientes hoy ni puede leerte la mente, solo adivina basándose en tus clics, y eso tiene mucho de azar.

4. Vehículo autónomo en ciudad

- **Performance:** No chocar (seguridad primero), llegar al destino rápido, respetar los semáforos y no marear al pasajero.
- **Environment:** Calles de la ciudad con tráfico, peatones y clima. Es parcialmente observable, estocástico, secuencial, dinámico y continuo.
- **Actuators:** Volante, acelerador, frenos, luces direccionales y el claxon.
- **Sensors:** Cámaras, radar láser (LIDAR), sensores ultrasónicos de proximidad, GPS y el velocímetro.

Justificación: Este es el entorno más difícil. Es súper *dinámico* y *estocástico* porque los humanos manejan y caminan de forma muy impredecible, y el clima o la calle cambian a cada segundo.

5. Agente de trading algorítmico en bolsa

- **Performance:** Ganar la mayor cantidad de dinero posible (buen ROI), evitar perderlo todo en una caída del mercado y pagar pocas comisiones.
- **Environment:** Los mercados financieros y las noticias globales. Es parcialmente observable, estocástico, secuencial, dinámico y continuo.
- **Actuators:** Comprar acciones, venderlas o cancelar una orden que estaba pendiente.
- **Sensors:** La conexión (API) a los datos de la bolsa (precios en tiempo real) y lectura automática de noticias de internet.

Justificación: Es súper *estocástico* y *parcialmente observable* porque nadie tiene toda la información secreta de las empresas ni puede predecir el futuro del dinero con seguridad. Siempre hay factores sorpresa.

6. Sistema de diagnóstico médico asistido por IA

- **Performance:** Acertar en la enfermedad, no dar falsos negativos (decir que estás sano cuando no lo estás), y ayudarle al doctor a decidir rápido.
- **Environment:** Imágenes de rayos X, tomografías y datos del paciente. Es parcialmente observable, estocástico, episódico, estático y continuo.

- **Actuators:** Mostrar el diagnóstico escrito en la pantalla o colorear zonas raras en una radiografía.
- **Sensors:** Recibir los síntomas que el doctor teclea y leer las imágenes o estudios que le suben al sistema.

Justificación: Es *episódico* porque diagnosticar a un paciente hoy no afecta para nada el diagnóstico de otro paciente mañana. Y es *estático* porque la radiografía no se mueve mientras la IA la analiza.

7. Dron de inspección de infraestructura

- **Performance:** Encontrar bien las grietas o daños, no gastar la batería a lo tonto y regresar a su base sin haber chocado.
- **Environment:** Torres eléctricas, puentes, tuberías y el clima exterior. Es parcialmente observable, estocástico, secuencial, dinámico y continuo.
- **Actuators:** Los motores de las hélices para volar, estabilizarse, mover la cámara para enfocar y prender luces.
- **Sensors:** Cámara normal y térmica, GPS, giroscopio (para no voltearse) y sensores de proximidad para esquivar cosas.

Justificación: Es un entorno *continuo* y *dinámico* porque vuela en el mundo real en 3D, y una ráfaga de viento fuerte puede moverlo de la nada, así que tiene que estar corrigiendo su posición siempre.

8. Agente jugador de ajedrez

- **Performance:** Ganar la partida, hacerlo en buen tiempo y no cometer errores tontos o regalar piezas.
- **Environment:** El tablero de 8x8 con las 32 piezas. Es totalmente observable, determinista, secuencial, estático y discreto.
- **Actuators:** Mover las piezas en la pantalla y presionar el reloj.
- **Sensors:** Recibir la jugada que acaba de hacer el oponente y ver en qué coordenadas están todas las piezas.

Justificación: Es el más fácil de clasificar porque es *totalmente observable* (ves todo el tablero, no hay "niebla de guerra"), *determinista* (el caballo siempre se mueve en L, no hay dados ni azar) y *discreto* (hay un número exacto de casillas).